

Informe Técnico de Laboratorio

Sistema de seguridad en red - Caso 2 · Logística

Nombre del integrante: Patricio E. Allendes.

Carrera: Ingeniería en Ciberseguridad.

Sección: CI3062/D-IEC-N6-P1-C1/D.

Asignatura: Seguridad en Redes.

Nombre del docente: Rubén A. Schnettler.

jueves, 24 de septiembre de 2026.

Índice

<u>1</u>	<u>INTRODUCCIÓN</u>	<u>3</u>
1.1	FIGURA 1 – TOPOLOGÍA BASE	3
<u>2</u>	<u>PASO 1</u>	<u>4</u>
2.1	IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y VULNERABILIDADES (1.1.1)	4
2.1.1	FIGURA 2 – TABLA DE MATRIZ DE RIESGOS	4
<u>3</u>	<u>PASO 2</u>	<u>4</u>
3.1	SELECCIÓN DE CONTROLES DE SEGURIDAD (1.1.2)	4
3.1.1	FIGURA 3 – TABLA DE CONTROLES DE MITIGACIÓN	5
<u>4</u>	<u>PASO 3</u>	<u>5</u>
4.1	CONFIGURACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD (1.1.3)	5
4.1.1	FIGURA 4 – TABLA DE CONFIGURACIÓN CLI	5
<u>5</u>	<u>PASO 4</u>	<u>6</u>
5.1	MONITOREO Y REGISTRO DE EVENTOS (1.1.4)	6
5.1.1	FIGURA 5 – TABLA DE REGISTRO DE EVENTOS	6
<u>6</u>	<u>VULNERABILIDADES</u>	<u>6</u>

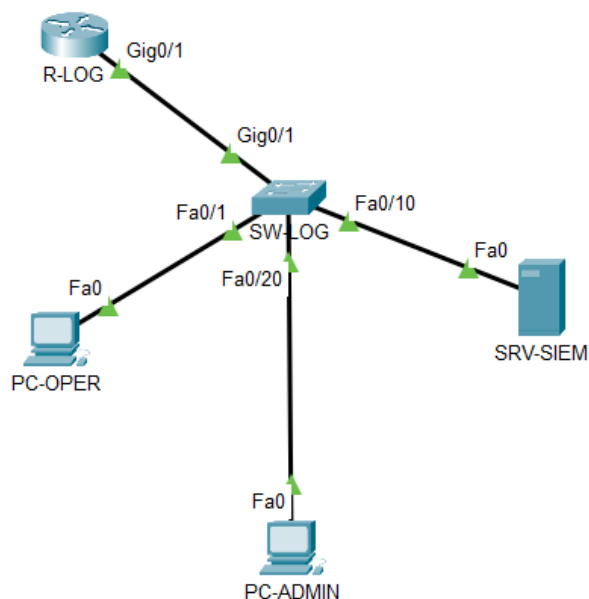
6.1	RSK-NET-01: USO DE PROTOCOLOS NO SEGUROS (TELNET)	6
6.1.1	FIGURA - EVIDENCIA RSK-NET-01 (ANTES DE LA MITIGACIÓN)	7
6.1.2	FIGURA - EVIDENCIA RSK-NET-01 DESPUÉS DE LA MITIGACIÓN (SEGURO)	7
6.2	RSK-NET-02: MODO PRIVILEGIADO SIN CLAVE (ROUTER R-LOG)	8
6.2.1	FIGURA - EVIDENCIA RSK-NET-02 - MODO PRIVILEGIADO SIN CONTRASEÑA (ANTES DE MITIGAR)	8
6.2.2	FIGURA – EVIDENCIA RSK-NET-02 - CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑA ENCRYPTADA (DESPUÉS DE MITIGAR)	9
6.3	RSK-NET-03 (SEGURIDAD EN LÍNEAS VTY)	9
6.3.1	FIGURA - EVIDENCIA RSK-NET-03 - (ANTES DE MITIGAR)	10
6.3.2	FIGURA – EVIDENCIA RSK-NET-03 - (DESPUÉS DE MITIGAR)	11
6.4	RSK-NET-04: PUERTOS DE SWITCH SIN PORT-SECURITY	11
6.4.1	FIGURA - EVIDENCIA RSK-NET-04 - (ANTES DE MITIGAR)	12
6.4.2	FIGURA – EVIDENCIA RSK-NET-04 - CONFIGURACIÓN DE PORT-SECURITY (DESPUÉS DE MITIGAR)	13
6.5	RSK-NET-05: PUERTOS SIN USAR ACTIVOS	14
6.5.1	FIGURA - EVIDENCIA RSK-NET-05 (ANTES DE LA MITIGACIÓN)	14
6.5.2	FIGURA - EVIDENCIA RSK-NET-05 DESPUÉS DE LA MITIGACIÓN (SEGURO)	15
6.6	RSK-NET-06: FALTA DE SYSLOG CENTRALIZADO	16
6.6.1	FIGURA - EVIDENCIA RSK-NET-06 (ANTES DE LA MITIGACIÓN)	16
6.6.2	FIGURA - EVIDENCIA RSK-NET-06 DESPUÉS DE LA MITIGACIÓN (SEGURO)	17
7	CONCLUSIÓN	18
8	ZONA DE DESCARGAS	19

1 Introducción

Este informe documenta la implementación de un sistema de seguridad en red sobre la infraestructura de una empresa logística de la Región Metropolitana (Caso 2), donde se detectaron accesos indebidos, conexiones remotas no autorizadas, protocolos sin cifrado y ausencia de registros centralizados de eventos. A partir de ese contexto se identificaron las amenazas del entorno, se seleccionaron controles físicos y lógicos, se configuraron sobre el router R-LOG y el switch SW-LOG existentes, y se implementó monitoreo centralizado mediante Syslog.

La topología base (router, switch y los segmentos VLAN de usuarios, monitoreo y administración) no fue modificada estructuralmente. Para evidenciar cada vulnerabilidad y su mitigación se incorporó temporalmente un equipo externo (PC-ATACANTE) en un puerto de prueba, retirado una vez capturada la evidencia.

1.1 Figura 1 – Topología base



2 Paso 1

2.1 Identificación de amenazas y vulnerabilidades (1.1.1)

A partir de los antecedentes del caso se identificaron seis amenazas relevantes para la operación logística, clasificadas según el principio de seguridad que comprometen (Confidencialidad, Integridad o Disponibilidad):

2.1.1 Figura 2 – tabla de Matriz de Riesgos

ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED					Inacap
CÓDIGO	ESCENARIO DE RIESGO	DIMENSIÓN (C/I/D)	IMPACTO REAL	ACTIVO AFECTADO	SOLUCIÓN RECOMENDADA
RSK-NET-01	Uso de Telnet (no cifrado)	C	Intercepción de contraseñas de administración en texto plano.	Gestión de Router R-LOG	Implementar SSHv2 y deshabilitar Telnet.
RSK-NET-02	Modo Privilegiado sin clave	I / D	Modificación o borrado completo de la configuración del equipo.	Router R-LOG (Configuración)	Configurar enable secret con contraseña robusta.
RSK-NET-03	Líneas VTY sin restricción	C / I	Intentos de ataque por fuerza bruta desde cualquier PC de la red.	Acceso remoto de R-LOG	Crear una ACL para permitir solo IPs de gestión.
RSK-NET-04	Puertos de Switch sin Port-Security	I	Conexión de equipos no autorizados y suplantación de red (MAC Spoofing).	Puerto Fa0/1 de SW-LOG	Habilitar Port-Security limitando a una sola MAC.
RSK-NET-05	Puertos sin usar activos	C / I / D	Intrusión física directa a la red interna saltándose el firewall.	Interfaces libres de SW-LOG	Aplicar comando shutdown a los puertos en desuso.
RSK-NET-06	Falta de Syslog centralizado	D / I	Los ataques pasan desapercibidos y no queda rastro para auditorías.	Visibilidad total de la red	Configurar y apuntar los equipos a un servidor Syslog.

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGOS

La infraestructura de red actual presenta brechas críticas en la gestión de accesos y el aseguramiento de capa 2 (enlaces locales), lo que eleva el riesgo de intrusiones físicas y lógicas controlables. La implementación inmediata de los controles recomendados (criptografía en gestión, restricción de puertos y centralización de eventos) mitigará la superficie de ataque expuesta sin requerir costos adicionales de licenciamiento, garantizando la integridad de los activos de información analizados.

Procedimientos recomendados:

- **Revisión periódica de cuentas:** cada dos semanas se revisan las cuentas locales habilitadas en **R-LOG** y **SW-LOG**, eliminando accesos de personal que ya no corresponda.
- **Respaldo tras cada cambio:** después de validar cualquier modificación, se ejecuta **copy running-config startup-config** y se verifica la versión de IOS instalada, para descartar vulnerabilidades conocidas del software.

3 Paso 2

3.1 Selección de controles de seguridad (1.1.2)

Para cada amenaza identificada se seleccionó un control de seguridad, físico o lógico, orientado a mitigarla directamente:

3.1.1 Figura 3 – tabla de Controles de Mitigación

PROPUESTA DE CONTROLES DE MITIGACIÓN Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA					Inacap
CÓDIGO	CONTROL DE SEGURIDAD	TIPO (LÓGICA/FÍSICA)	AMENAZA O RIESGO ASOCIADO	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA	
CTRL-NET-01	SSH versión 2 (RSA 2048 bits)	Lógica	Administración remota mediante protocolos sin cifrado (Telnet).	Cifra el canal de gestión mediante algoritmos robustos, impidiendo la interceptación de credenciales	
CTRL-NET-02	enable secret + service password-encryption + Banner MOTD	Lógica	Ausencia de credenciales propias y aviso legal de acceso.	Aplica hash unidireccional a la clave de privilegios, cifra contraseñas en texto plano y establece base legal ante accesos no autorizados.	
CTRL-NET-03	Lista de Acceso Estándar (ACL) en líneas VTY	Lógica	Acceso administrativo sin restricción de origen.	Restringe la gestión remota exclusivamente a direcciones IP autorizadas, reduciendo el vector de	
CTRL-NET-04	Port-Security (Máximo 1 MAC, modo sticky, violación restrict)	Lógica	Puertos de acceso sin control de direcciones MAC	Vincula dinámicamente la MAC legítima al puerto físico, bloqueando el tráfico no autorizado y mitigando ataques de MAC Spoofing.	
CTRL-NET-05	Desactivación de interfaces (shutdown) + VLAN de aislamiento	Lógica	Puertos de switch sin uso, activos y sin asignar.	Desenergiza lógicamente las interfaces huérfanas y confina cualquier reactivación a una VLAN muerta sin enrutamiento.	
CTRL-NET-06	Logging centralizado (Syslog) + Sincronización NTP	Lógica	Ausencia de monitoreo centralizado de eventos de seguridad.	Centraliza los registros en el SIEM con estampas de tiempo idénticas, garantizando la correlación precisa de eventos y la integridad forense.	

NOTAS DE IMPLEMENTACIÓN Y REQUISITOS PREVIOS
La aplicación de estos controles lógicos requiere que los dispositivos operen con una imagen de Cisco IOS (Software) con soporte criptográfico (K9) para habilitar SSHv2. Se debe verificar la presencia de un servidor Syslog/SIEM operativo y un servidor de tiempo centralizado (NTP) en la dirección IP especificada antes de iniciar la configuración. Cualquier cambio en las interfaces o configuraciones de acceso remoto deberá ejecutarse dentro de una ventana de mantenimiento programada para evitar la interrupción de los servicios de conectividad y administración de la red.

Mecanismos de acceso definidos:

- **Autenticación local individual:** login local en las líneas VTY, reemplazando la contraseña única compartida por credenciales nominativas.
- **Restricción de origen por ACL:** access-class 10 in, que permite iniciar sesión administrativa únicamente desde direcciones de la VLAN 99.

4 Paso 3

4.1 Configuración de medidas de seguridad (1.1.3)

Los seis controles se configuraron sobre los equipos R-LOG y SW-LOG, y su correcta aplicación se verificó mediante los comandos show ip ssh, show access-lists, show port-security interface fa0/1, show vlan brief y show logging:

4.1.1 Figura 4 – tabla de Configuración CLI

CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE COMANDOS Y PROTOCOLOS ASOCIADOS					Inacap
CÓDIGO	DISPOSITIVO	CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD	PROTOCOLO ASOCIADO	RIESGO QUE MITIGA	
CMD-NET-01	ROUTER R-LOG	ip ssh version 2 crypto key generate rsa (2048 bits) username operador secret...	SSH (TCP/22)	Intercepción de credenciales administrativas en texto plano.	
CMD-NET-02	ROUTER R-LOG	enable secret Admin.2026 service password-encryption banner motd...	Hash MD5 / Type 7	Acceso no autorizado al modo privilegiado sin registro legal.	
CMD-NET-03	ROUTER R-LOG	access-list 10 permit 192.168.99.0 0.0.0.255 line vty 0 4 access-class 10 in	ACL Estándar / SSH	Intentos de administración remota desde segmentos no autorizados.	
CMD-NET-04	SWITCH SW-LOG	switchport port-security maximum 1 switchport port-security mac-address sticky switchport port-security violation restrict	Port-Security (IEEE 802.1X)	Suplantación de identidad de red (MAC Spoofing)	
CMD-NET-05	SWITCH SW-LOG	switchport access vlan 999 shutdown (en las 20 interfaces sin uso)	IEEE 802.3 (VLAN Aislada)	Conexión no autorizada de dispositivos externos a puertos libres.	
CMD-NET-06	R-LOG / SW-LOG	logging host 192.168.30.10 ntp server 192.168.30.10 service timestamps log datetime msec	Syslog (UDP/514) + NTP (UDP/123)	Falta de trazabilidad y detección tardía de incidentes de seguridad.	

COMANDOS DE VERIFICACIÓN Y AUDITORÍA OPERATIVA
Una vez aplicadas las configuraciones, el administrador deberá validar la correcta ejecución de los controles lógicos utilizando los comandos de diagnóstico en el CLI de Cisco. Se ejecutarán comandos mandatorios como show ip ssh para confirmar la versión activa, show access-lists para verificar los contadores de coincidencia en el tráfico de gestión, show port-security interface para revisar el estado de las direcciones MAC aprendidas de forma segura, y show logging para asegurar que el búfer local esté redirigiendo correctamente los eventos criptográficos hacia el servidor perimetral.

La conectividad de la red base se validó antes de aplicar cualquier medida, mediante ping entre PC-OPER, su puerta de enlace (192.168.10.1) y el servidor de monitoreo (192.168.30.10), ambos con respuesta exitosa.

5 Paso 4

5.1 Monitoreo y registro de eventos (1.1.4)

Se configuró el envío de logs desde R-LOG y SW-LOG hacia el servidor SRV-SIEM (192.168.30.10) mediante Syslog, con sincronización horaria por NTP. Para comprobar que el monitoreo quedó operativo, se provocaron intencionalmente dos eventos de seguridad:

5.1.1 Figura 5 – tabla de Registro de Eventos

REGISTRO DE EVENTOS DE SEGURIDAD Y CORRELACIÓN DE LOGS (SIEM)					Inacap
CÓDIGO	EVENTO DETECTADO	TIPO DE EVENTO	DISPOSITIVO O SISTEMA	ACCIÓN REALIZADA	
EVT-SEC-01	Tres intentos fallidos de autenticación SSH con el usuario operador desde la IP 192.168.99.20.	Acceso (Intento fallido)	ROUTER R-LOG (Registrado en SRV-SIEM)	El router generó el log %SEC_LOGIN-5-LOGIN_FAILED detallando usuario, origen y estampa de tiempo; el evento fue centralizado y confirmado en el servidor Syslog.	
EVT-SEC-02	Violación de seguridad de puerto en interfaz Fa0/1 al conectar un equipo con dirección MAC no autorizada (sticky).	Alerta de seguridad	SWITCH SW-LOG (Registrado en SRV-SIEM)	El switch generó el log %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION, descartó el tráfico del host no autorizado debido al modo restrict y registró la alerta en la consola central del SIEM.	

PROCEDIMIENTO DE CONTENCIÓN Y ESCALABILIDAD DE INCIDENTES	
Ante la detección de eventos correlacionados en el SRV-SIEM, el analista de seguridad activará el protocolo de respuesta a incidentes correspondiente. Para los eventos de fuerza bruta (EVT-SEC-01), se procederá con el bloqueo temporal de la IP origen en la ACL perimetral si supera el umbral operativo. Para las alertas de acceso físico (EVT-SEC-02), se enviará una notificación automatizada al administrador de infraestructura para la inspección en terreno del nodo afectado, asegurando el aislamiento del vector de amenaza antes de comprometer la disponibilidad de la red local.	

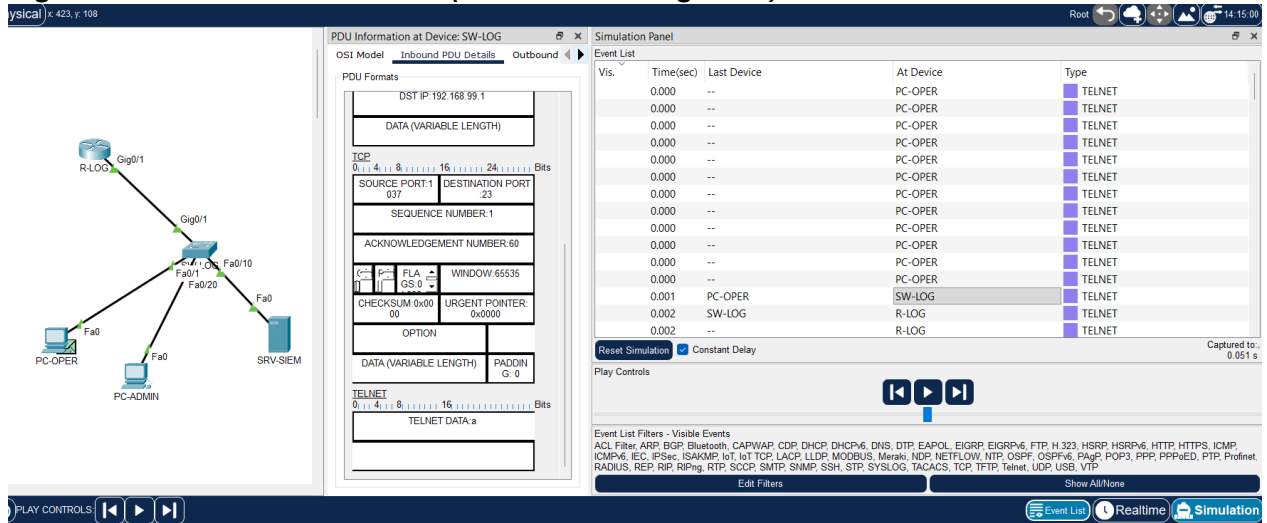
Ambos eventos quedaron registrados en el servidor SRV-SIEM (Services → Syslog) con su fecha, hora y equipo de origen, confirmando que las medidas de seguridad configuradas no solo están presentes en la configuración, sino operativas y verificables.

6 Vulnerabilidades

6.1 RSK-NET-01: Uso de protocolos no seguros (Telnet)

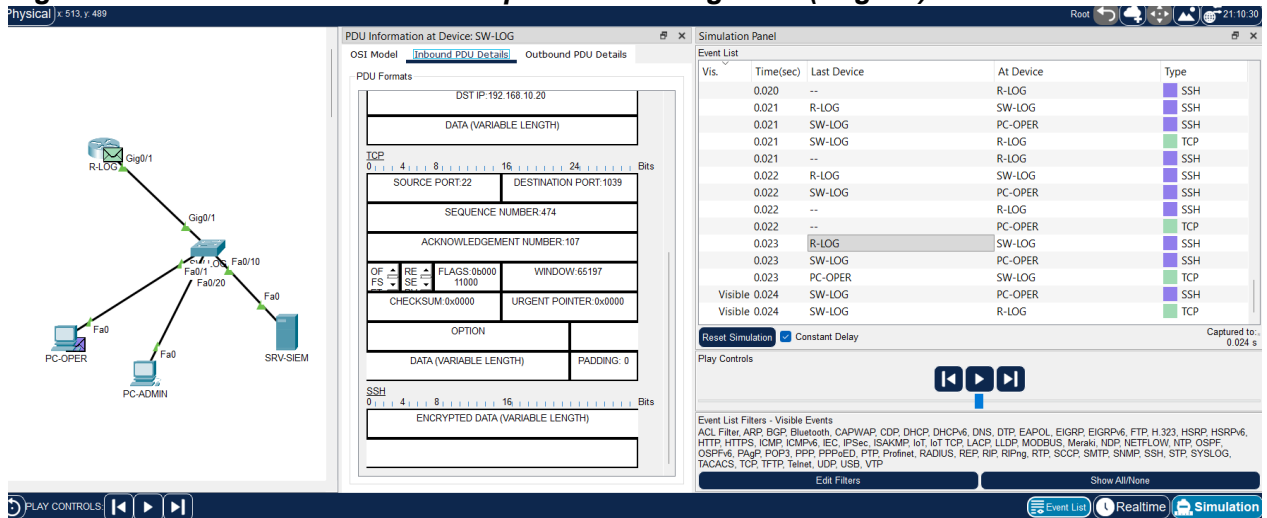
Antes de la Mitigación (Inseguro):

6.1.1 Figura - Evidencia RSK-NET-01 (Antes de la mitigación)



Explicación: Al utilizar Telnet, los datos viajan en texto plano a través del campo TELNET DATA. Cualquier atacante con un sniffer en la red local podría capturar estos paquetes y extraer las contraseñas de administración del router de forma directa.

6.1.2 Figura - Evidencia RSK-NET-01 Después de la Mitigación (Seguro)

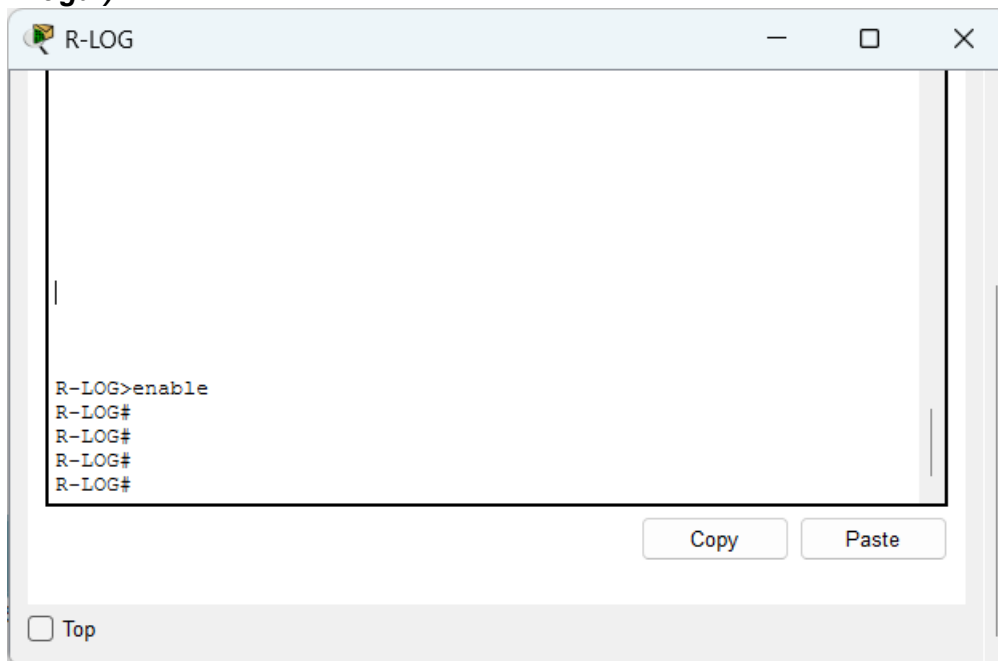


Explicación: Tras deshabilitar Telnet y configurar SSHv2 en el router R-LOG, todo el tráfico de administración viaja cifrado dentro del campo ENCRYPTED DATA. Como se observa en el Simulation Panel, los paquetes ahora son exclusivamente de tipo SSH, garantizando la confidencialidad de las credenciales de acceso.

6.2 RSK-NET-02: Modo Privilegiado sin Clave (Router R-LOG)

Antes de la Mitigación (Inseguro):

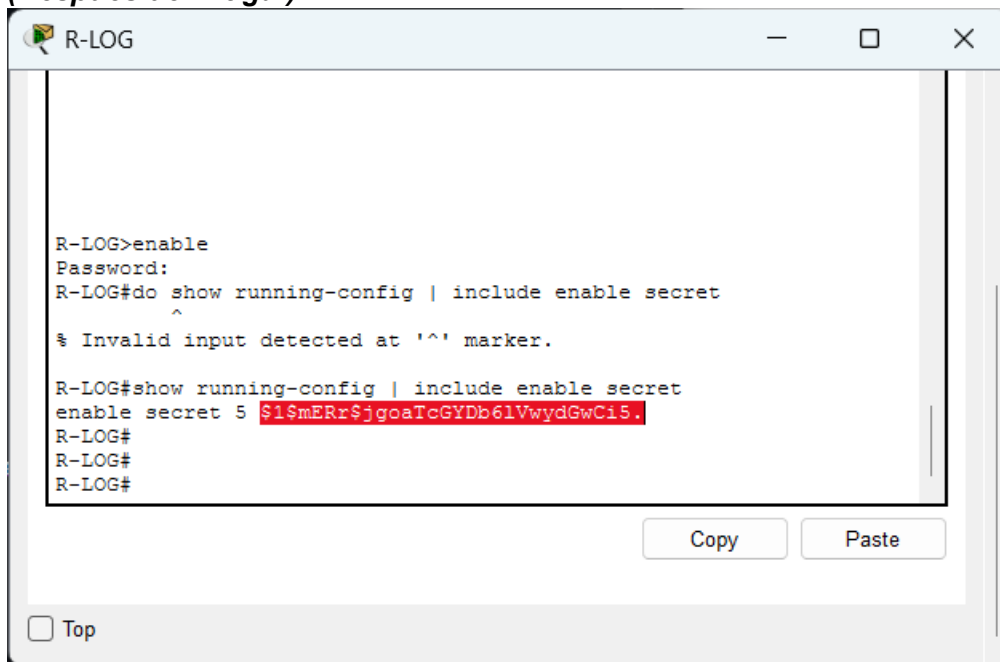
6.2.1 Figura - Evidencia RSK-NET-02 - Modo Privilegiado sin contraseña (Antes de mitigar)



Descripción técnica: Como se observa en la consola de R-LOG, al ejecutar el comando enable el dispositivo otorga privilegios de administrador de forma inmediata sin solicitar ninguna autenticación. Esto representa un riesgo crítico, ya que cualquier usuario con acceso físico o remoto básico podría alterar la configuración global del router.

Después de la Mitigación (Seguro)

6.2.2 Figura – Evidencia RSK-NET-02 - Configuración de contraseña encriptada (Después de mitigar)



```

R-LOG>enable
Password:
R-LOG#do show running-config | include enable secret
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

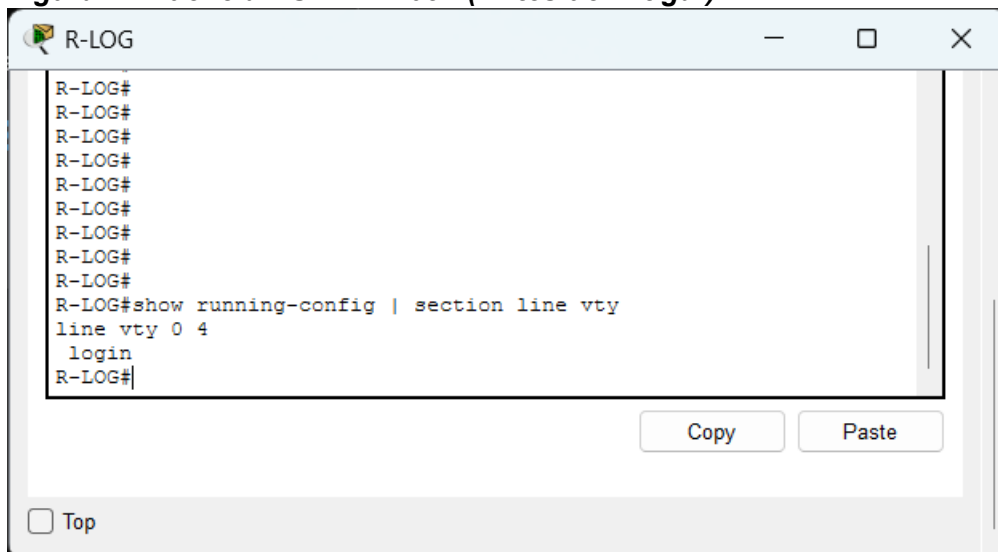
R-LOG#show running-config | include enable secret
enable secret 5 $1$mERr$jgoaTcGYDb61VwydGwCi5.
R-LOG#
R-LOG#
R-LOG#
  
```

Descripción técnica: Se aplicó la mitigación configurando una contraseña robusta mediante el comando `enable secret`. Al validar la seguridad (parte superior de la captura), el router ahora restringe el acceso exigiendo credenciales. Adicionalmente, el comando `show running-config` demuestra que el password se almacena utilizando un algoritmo de cifrado seguro tipo MD5 (indicado por el dígito 5), evitando su lectura en texto plano por usuarios no autorizados.

6.3 RSK-NET-03 (Seguridad en Líneas VTY)

Antes de la Mitigación (Inseguro):

6.3.1 Figura - Evidencia RSK-NET-03 - (Antes de mitigar)



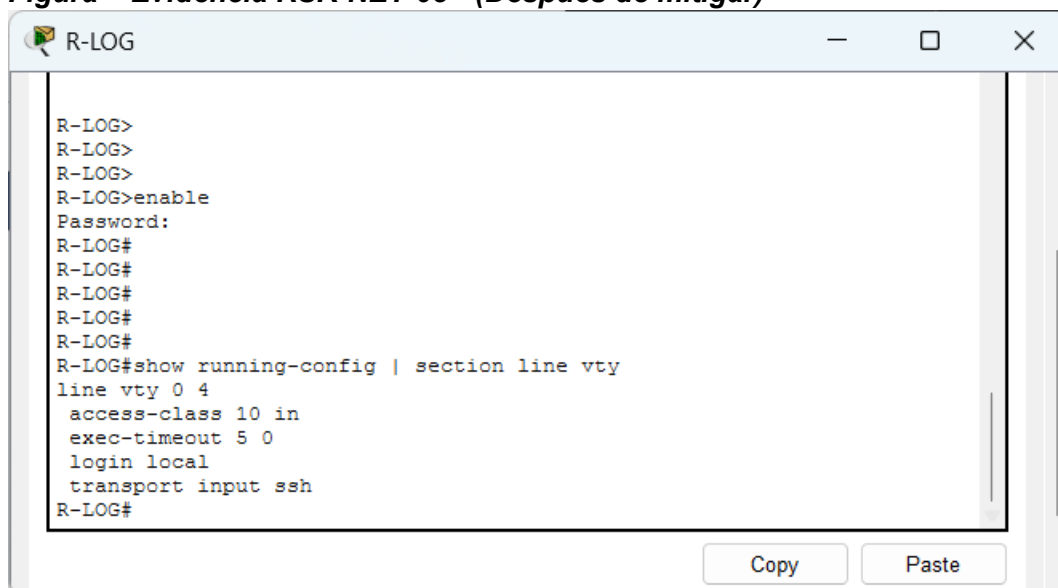
```

R-LOG#
R-LOG#
R-LOG#
R-LOG#
R-LOG#
R-LOG#
R-LOG#
R-LOG#
R-LOG#
R-LOG#
R-LOG#show running-config | section line vty
line vty 0 4
  login
R-LOG#
  
```

Descripción y Diagnóstico Técnico: Como se evidencia en la inspección de la configuración activa del dispositivo R-LOG, las líneas de terminal virtual (line vty 0 4) se encontraban en un estado de alta vulnerabilidad. El uso de la directiva única login indica que el router dependía de una única contraseña global y genérica para permitir el acceso, eliminando la trazabilidad de qué usuario realiza cambios. Adicionalmente, la ausencia de restricciones de protocolo permitía conexiones a través de Telnet, exponiendo las credenciales de administración a capturas de tráfico en texto plano dentro de la red local. Finalmente, la falta de límites de tiempo de sesión dejaba los accesos lógicos permanentemente abiertos ante descuidos del administrador.

Después de la Mitigación (Seguro):

6.3.2 Figura – Evidencia RSK-NET-03 - (Después de mitigar)



```

R-LOG>
R-LOG>
R-LOG>
R-LOG>enable
Password:
R-LOG#
R-LOG#
R-LOG#
R-LOG#
R-LOG#
R-LOG#
R-LOG#show running-config | section line vty
line vty 0 4
  access-class 10 in
  exec-timeout 5 0
  login local
  transport input ssh
R-LOG#
  
```

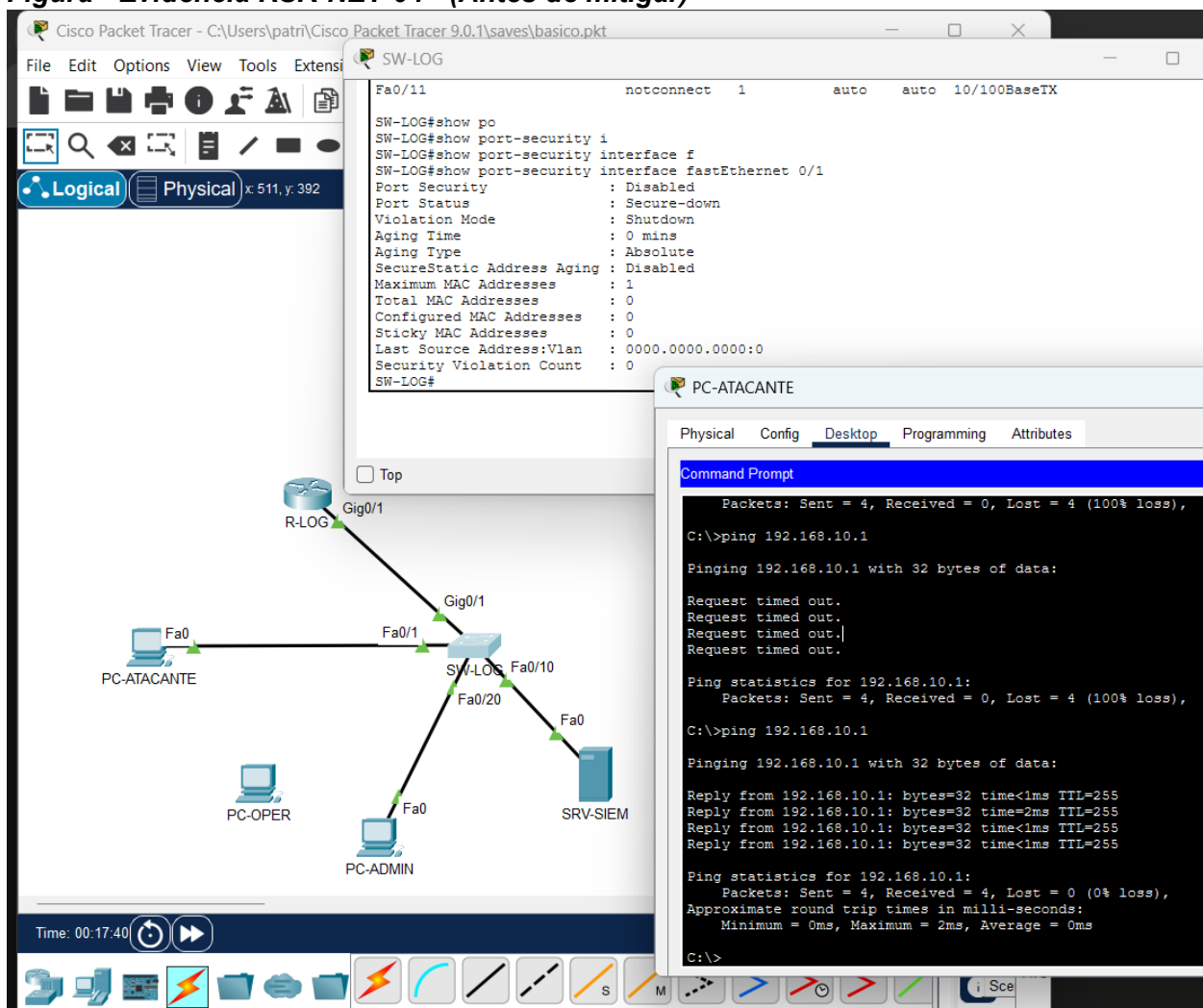
Descripción de Controles Aplicados: Para neutralizar las amenazas de acceso remoto no autorizado y la interceptación de credenciales en R-LOG, se implementó un endurecimiento estructural (hardening) en las líneas VTY aplicando cuatro controles críticos de seguridad:

1. **login local:** Se migró la autenticación a una base de datos local, obligando al sistema a exigir credenciales individuales y nominativas (Usuario y Contraseña por separado).
2. **transport input ssh:** Se deshabilitó de manera definitiva el protocolo inseguro Telnet, restringiendo el acceso exclusivamente a conexiones cifradas mediante SSHv2 para garantizar la confidencialidad del tráfico de gestión.
3. **access-class 10 in:** Se vinculó una Lista de Control de Acceso (ACL) perimetral para restringir las conexiones lógicas, garantizando que solo las direcciones IP de las estaciones de administración autorizadas puedan iniciar sesión.
4. **exec-timeout 5 0:** Se estableció un temporizador de desconexión automática por inactividad fijado en 5 minutos, prev
5. iniendo que sesiones desatendidas sean comprometidas físicamente.

6.4 RSK-NET-04: Puertos de Switch sin Port-Security

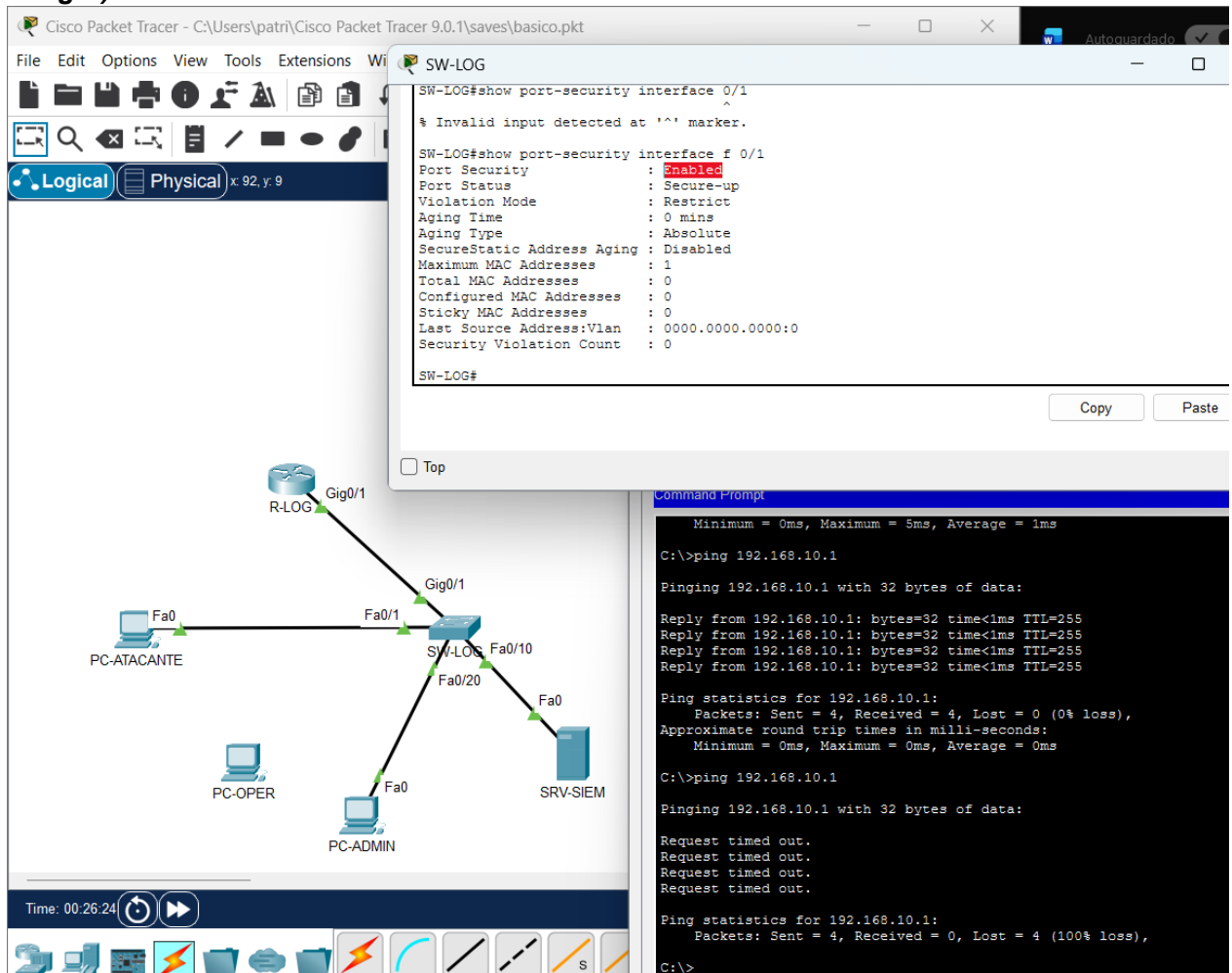
Antes de la Mitigación (Inseguro):

6.4.1 Figura - Evidencia RSK-NET-04 - (Antes de mitigar)



Explicación: Sin la directiva de seguridad de puerto habilitada en la interfaz Fa0/1 del switch SW-LOG, el estado del servicio figura como Port Security: Disabled. Esto permite que el puerto acepte cualquier dirección MAC entrante sin restricciones de acceso. Como se demuestra en el Command Prompt del equipo PC-ATACANTE, un dispositivo intruso puede conectarse físicamente al puerto libre y generar tráfico exitoso mediante un ping hacia el gateway, obteniendo acceso total inmediato a los recursos internos de la red local sin que el switch genere ningún tipo de bloqueo ni alerta de seguridad en la capa de enlace de datos.

6.4.2 Figura – Evidencia RSK-NET-04 - Configuración de port-security (Después de mitigar)

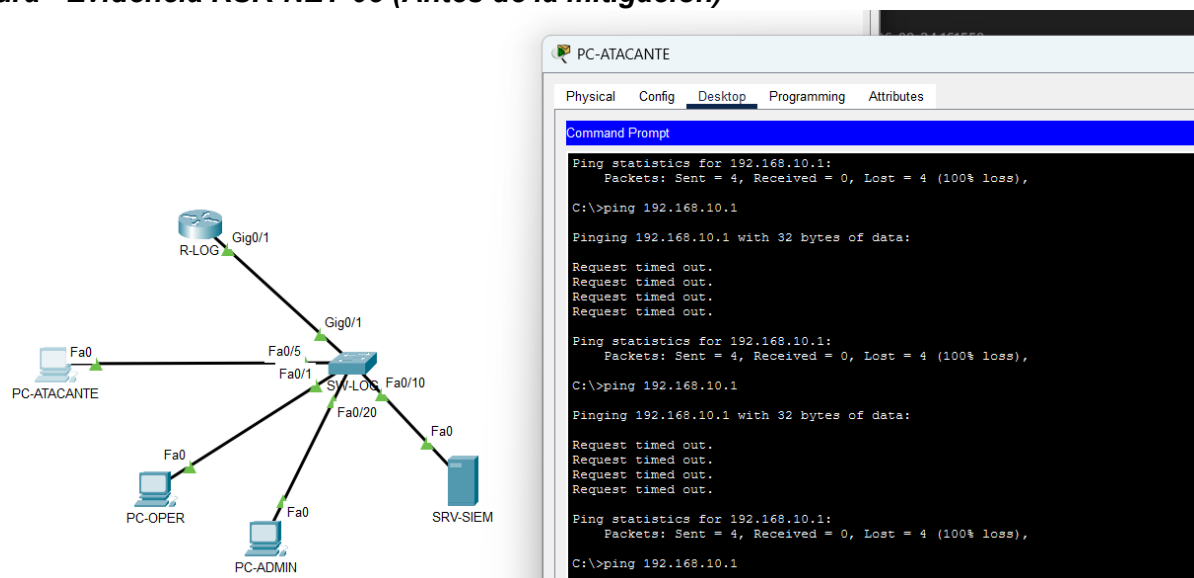


Explicación: Tras aplicar las políticas de mitigación en la interfaz Fa0/1 de SW-LOG, la verificación mediante comandos confirma que el estado ha cambiado a Port Security: Enabled bajo el modo de violación Restrict. Al desconectar el equipo autorizado e intentar conectar nuevamente la estación no registrada, el switch detecta una dirección MAC desconocida que no coincide con el registro legítimo. En consecuencia, el tráfico del intruso es descartado de forma silenciosa en la capa 2, lo que resulta en un fallo absoluto de conectividad reflejado mediante la alerta de Request timed out (100% de pérdida de paquetes) en el terminal del atacante, protegiendo con éxito el acceso perimetral.

6.5 RSK-NET-05: Puertos sin usar activos

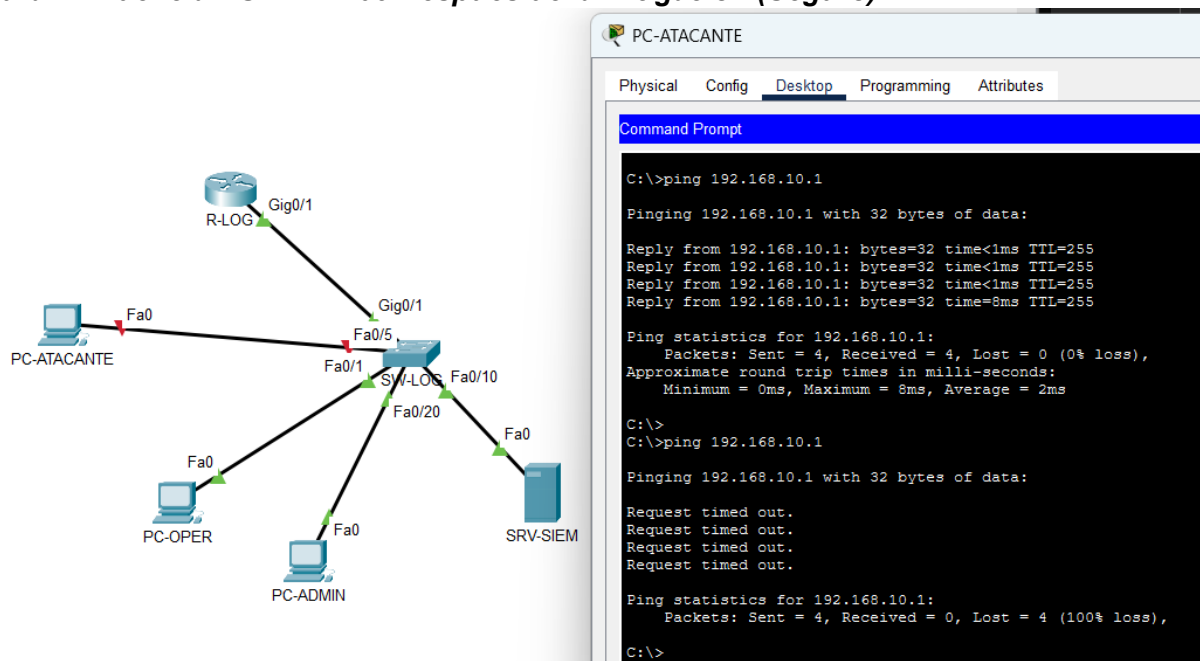
Antes de la Mitigación (Inseguro):

6.5.1 Figura - Evidencia RSK-NET-05 (Antes de la mitigación)



Explicación: Por defecto, todos los puertos que no están siendo utilizados en el switch SW-LOG (como el puerto Fa0/5) permanecen activos y asignados a la VLAN nativa de la infraestructura. Esto representa un riesgo crítico, ya que cualquier atacante con acceso físico a las instalaciones del rack podría conectar un dispositivo intruso directamente a una toma de red libre. Al no existir restricciones, el equipo obtiene direccionamiento inmediato y comunicación exitosa mediante un ping hacia el gateway, evadiendo los controles de seguridad perimetrales de la organización.

6.5.2 Figura - Evidencia RSK-NET-05 Después de la Mitigación (Seguro)

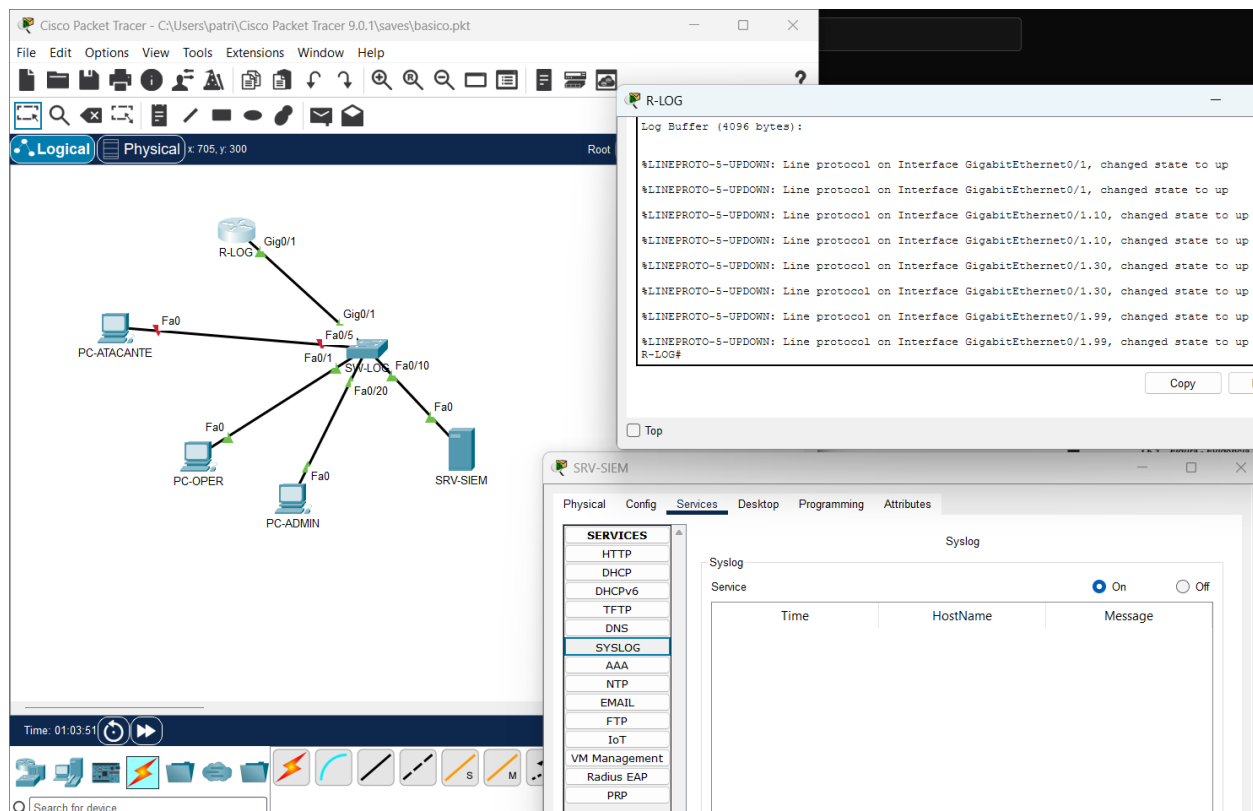


Explicación: Tras aplicar las directivas de endurecimiento (hardening) en el switch SW-LOG, los puertos interfaces que no se encuentran asignados a estaciones legítimas fueron trasladados a la VLAN 999 (VLAN de aislamiento) y configurados bajo el estado de shutdown. Como se aprecia en la topología, el indicador del enlace del puerto Fa0/5 cambia inmediatamente a rojo (desactivado administrativamente). Al intentar realizar tráfico fraudulento (parte inferior de la consola), el switch bloquea la negociación en la capa física, provocando que los paquetes del atacante mueran con un Request timed out (100% de pérdida), anulando por completo la superficie de exposición física.

6.6 RSK-NET-06: Falta de Syslog centralizado

Antes de la Mitigación (Inseguro):

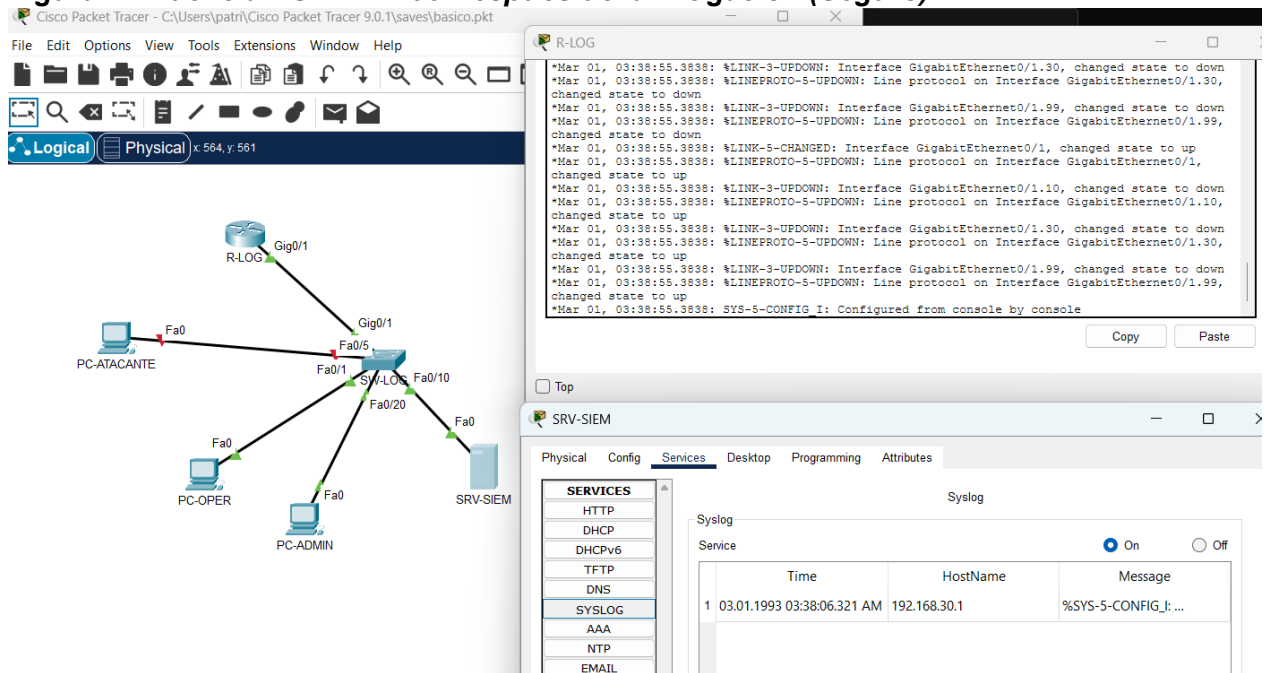
6.6.1 Figura - Evidencia RSK-NET-06 (Antes de la mitigación)



Explicación: el router y el switch no enviaban ningún registro a un destino centralizado; los eventos de seguridad quedaban únicamente en el buffer local de cada equipo, visible solo por consola directa y perdido al reiniciar.

Después de la Mitigación (Seguro):

6.6.2 Figura - Evidencia RSK-NET-06 Después de la Mitigación (Seguro)



Explicación: con logging host 192.168.30.10 y service timestamps log datetime msec activos, los eventos EVT-SEC-01 y EVT-SEC-02 quedaron registrados en SRV-SIEM (Services → Syslog) con su fecha, hora y equipo de origen, tal como se detalla en la Tabla de Registro de Eventos del Paso 4.

7 Conclusión

La intervención realizada permitió fortalecer el nivel de seguridad de la red de la empresa logística (Caso 2) sin alterar su arquitectura base. Las evidencias presentadas en la sección anterior confirman que cada control quedó operativo: el canal de administración remota se cifró mediante SSHv2 (RSK-NET-01), el acceso privilegiado quedó protegido con credenciales robustas (RSK-NET-02), el origen de las conexiones administrativas se restringió mediante ACL (RSK-NET-03), los puertos de acceso quedaron controlados por dirección MAC (RSK-NET-04), las interfaces sin uso fueron desactivadas (RSK-NET-05), y los eventos de seguridad quedaron centralizados en el SIEM (RSK-NET-06).

Estas seis medidas constituyen una base inicial de seguridad sobre la cual la organización puede continuar fortaleciendo progresivamente el control de accesos, la segmentación lógica entre VLAN y la capacidad de detección de incidentes.

8 Zona de Descargas

A continuación, se listan los anexos y material de apoyo de este informe (registros de configuración CLI y Anexo A) se encuentran disponibles en el repositorio del autor (Allendes, 2026):

Allendes, P. (s.f.). ANEXO A [Archivo PDF]. GitHub. [Acceso directo.](#)

Allendes, P. (s.f.). R-LOG.md: Registro de configuración CLI — Router R-LOG [Archivo Markdown]. GitHub. [Acceso directo.](#)

Allendes, P. (s.f.). SW-LOG.md: Registro de configuración CLI — Switch SW-LOG [Archivo Markdown]. GitHub. [Acceso directo.](#)

Nota: Registros de configuración CLI y anexo de evidencia. En *Allendes, P. (2026). EV01-SEC-REDES [Repositorio]. GitHub. [Acceso directo.](#)*